LAPORAN PRAKTIKUM PWE MINGGU 1
(MATERI DASAR)

DOSEN: GUN GUN MAULANA, S.Pd., M.T.

MUHAMMAD ZAIDAN HABIBI (225443020)



2AEC-1

TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI

POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENGENALAN HTML 1
1.1 PENGERTIAN WEB SERVER 1
1.2 FUNGSI WEB SERVER 1
1.3 INSTALASI DAN PERSIAPAN 1
1.4 PERCOBAAN PEMROGRAMAN HTML 2
1.5 LATIHAN 3
BAB II TABEL DAN FORM PADA HTML 6
2.1 PENGENALAN TABEL 6
2.2 PENGENALAN FORM 7
2.3 LATIHAN 7
BAB III PENGENALAN CSS 13
3.1 PENGERTIAN CSS 13
3.2 FUNGSI CSS 13
3.3 LATIHAN 14
BAB IV PENGENALAN JAVASCRIPT 21
4.1 PENGERTIAN JAVASCRIPT 21
4.2 FUNGSI JAVASCRIPT 21
4.3 LATIHAN 22
BAB V PENGENALAN PHP 27
5.1 PENGERTIAN PHP 27
5.2 FUNGSI PHP 27
5.3 LATIHAN 28
BAB VI PENGKONDISIAN DALAM PHP 32
6.1 CONTOH PENGONDISIAN DALAM PHP 32
6.2 LATIHAN 32
BAB VII DATABASE MYSQL 38
7.1 PENGERTIAN MYSQL 38
7.2 FUNGSI MYSQL 38
7.3 LATIHAN 39

BAB VIII DATABASE MYSQL 43
8.1 PERSIAPAN ALAT 43
8.2 PENGGUNAAN PERINTAH DDL 43
8.3 LATIHAN 44
BAB IX LAYOUT DESIGN WEBSITE 50
9.1 PENGERTIAN LAYOUT DESIGN WEBSITE 50
9.2 FUNGSI LAYOUT DESIGN WEBSITE 50
9.3 LATIHAN 51
GITHUB 57

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENGENALAN HTML
Gambar 1.1 XAMPP 2
Gambar 1.2 Localhost HTML 2
Gambar 1.3 Percobaan Awal Localhost HTML 3
Gambar 1.4 Output Program Latihan Bab 3 5
BAB II TABEL DAN FORM PADA HTML
Gambar 2.1 Output Program Contoh Tabel 7
Gambar 2.2 Tampilan Menu 1 10
Gambar 2.3 Tampilan Menu 2 10
Gambar 2.4 Tampilan Menu 3 11
Gambar 2.5 Tampilan Menu 4 11
Gambar 2.6 Tampilan Menu 5 11
Gambar 2.7 Tampilan Menu 6 12
BAB III PENGENALAN CSS
Gambar 3.1 Tampilan Menu 1 18
Gambar 3.2 Tampilan Menu 2 19
Gambar 3.3 Tampilan Menu 3 19
Gambar 3.4 Tampilan Menu 4 19
Gambar 3.5 Tampilan Menu 5 20
Gambar 3.6 Tampilan Menu 6 20
BAB IV PENGENALAN JAVASCRIPT
Gambar 4.1 Output Program Latihan Bab IV 26
BAB V PENGENALAN PHP
Gambar 5.1 Output Program Latihan Bab VII 31
BAB VI PENGKONDISIAN DALAM PHP
Gambar 6.1 Output Program Latihan Bab 8 37
BAB VII DATABASE MYSQL
Gambar 7.1 Soal 1 39
Gambar 7.2 Soal 2 39
Gambar 7.3 Soal 3 40
Gambar 7.4 Soal 4 40
Gambar 7.5 Soal 5 (1) Jika Ini Yang Dimaksud 40
Gambar 7.6 Soal 5 (2) Jika Menambah Kolom 40
Gambar 7.7 Soal 6 41
Gambar 7.8 Soal 7 41
Gambar 7.9 Soal 8 41
Gambar 7.10 Soal 9 41
Gambar 7.11 Soal 10 42
BAB VIII DATABASE MYSQL
Gambar 8.1 Setelan XAMPP 43
Gambar 8.2 Output Program Latihan Bab 10 49

BAB IX LAYOUT DESIGN WEBSITE

Gambar 9.1 Tabel Matakuliah 52
Gambar 9.2 Tabel User 52
Gambar 9.3 Soal 1 Index.php Menampilkan Perintah dan Data..... 52
Gambar 9.4 Soal 1 Index.php Menampilan Edit dan Hapus 52
Gambar 9.5 Soal 1 Index.php Menampilkan Tambah Data..... 52
Gambar 9.6 Soal 3 Form_edit.php..... 53
Gambar 9.7 Soal 3 Edit.php Menjalankan Perintah Update Table 53
Gambar 9.8 Soal 4 Form_Tambah.php..... 54
Gambar 9.9 Soal 5 Tambah.php Menjalankan Perintah Insert 54
Gambar 9.10 Soal 6 Hapus.php Menjalankan Perintah Delete..... 55
Gambar 9.11 Halaman Website Bagian Matakuliah..... 55
Gambar 9.12 Halaman Website Bagian User 56

BAB I
PENGENALAN HTML

1.1 PENGERTIAN WEB SERVER

Web server adalah sebuah *software* (perangkat lunak) yang memberikan layanan berupa data. Berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser (Chrome, Firefox). Selanjutnya ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada *client* dalam bentuk halaman web.

1.2 FUNGSI WEB SERVER

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa teknologi yang satu ini berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser (Chrome, Firefox). Ia juga akan mengirimkan respon atas permintaan kepada client dalam bentuk halaman web yang umumnya HTML.

Jika berbicara secara detail, maka Web Server memiliki peran dalam memproses berbagai data yang diminta oleh klien (web browser). Kemudian ia memberikan hasil atau jawaban berupa dokumen, video, foto, atau beragam bentuk berkas lainnya.

1.3 INSTALASI DAN PERSIAPAN

1. Download VSCode melalui tautan berikut.

   Download VSCode

2. Cara install bisa melalui tautan berikut.

   Video Tutorial

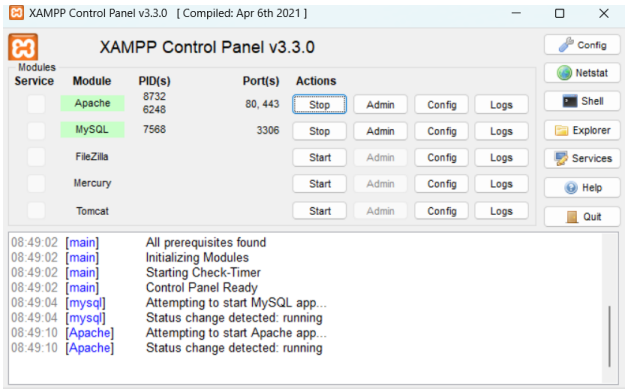
3. Download XAMPP melalui tautan berikut.

   Download XAMPP

4. Cara install bisa melalui tautan berikut.

   Tutorial XAMPP

5. Setelan XAMPP samakan dengan gambar berikut.



Gambar 1.1 XAMPP

6. Jika terjadi error, silakan tonton video berikut.

   XAMPP Error

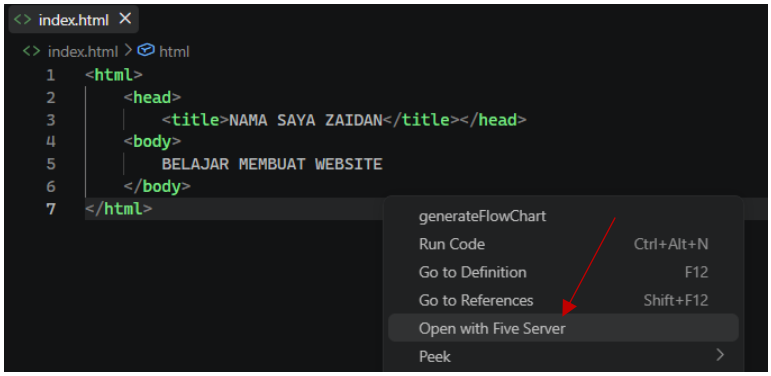
1.4 PERCOBAAN PEMROGRAMAN HTML

Buat file di folder baru, lalu buat file index.html untuk membuat file berbasis html. Selanjutnya anda lakukan langkah-langkah berikut.

1. Buat program awal html.

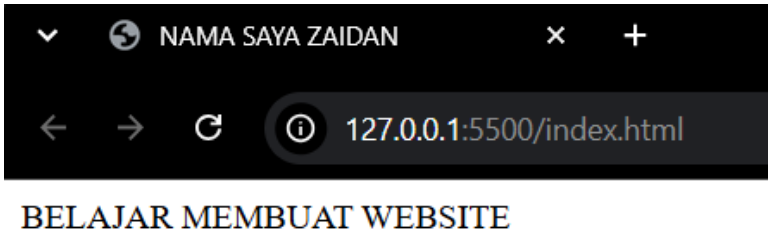
```
<html>
    <head>
        <title>NAMA SAYA ZAIDAN</title></head>
    <body>
        BELAJAR MEMBUAT WEBSITE
    </body>
</html>
```

2. Untuk melihat hasilnya tekan CTRL+S lalu pilih opsi Open With Five Server. Jika tidak ada, maka anda install dahulu ekstensinya melalui VSCode.



Gambar 1.2 Localhost HTML

3. Output program.



Gambar 1.3 Percobaan Awal Localhost HTML

1.5 LATIHAN

Pemrograman Web Dasar
{Bold, Underline, Book Antiqua, 6pt}

Beberapa contoh Server Side Scripting (Programming):
a. ASP (Active Server Page) dan ASP.NET
b. ColdFusion (http://www.macromedia.com/software/coldfusion)
c. Java Server Pages (http://java.sun.com/products/jsp/)
d. Perl (http://www.perl.org)
e. Phyton (http://www.python.org)
f. PHP (http://www.php.net)
{format ol dengan type="a"}

Beberapa aplikasi paket tersebut antara lain:
- XAMPP
- WAMP Server.
- APPServ
- PHPTriad

{format ul dengan type="circle"}



{img src, width = 50% height = 500, rata tengah}

Klik ini untuk menuju ke google.com
{format link <a href> dengan tujuan link ke www.google.com}

1. Program HTML

```
<html>
    <head>
        <title>PERCOBAAN AWAL</title>
    </head>

    <body bgcolor="yellow" text="blue">
        <font face="Book Antiqua" size="6" color="red">
            <u><b>PEMROGRAMAN WEB DASAR</b></u>
        </font>
        <hr size="3" color="black" length="100%">
```

```
        <font face="Book Antiqua" size="5">
            <ol type="A">
                <li>ASP (Active Server Page) dan ASP.NET</li>
                <li>ColdFusion
(http://www.macromedia.com/software/coldfusion)</li>
                <li>Java Server Pages
(http://java.sun.com/products/jsp/)</li>
                <li>Perl (http://www.perl.com/)</li>
                <li>Python (http://www.python.org/)</li>
                <li>PHP (http://www.php.net/)</li>
            </ol>
        </font>

        <br>
        <font face ="Book Antiqua" size="5">
            Beberapa aplikasi paket tersebut antara lain:
        </font>
        <font face="Book Antiqua" size="5">
            <ul type="circle">
                <li>XAMPP</li>
                <li>WAMPP Server</li>
                <li>APPServ</li>
                <li>PHPTriad</li>
            </ol>
        </font>
        <br>
        <center><img src="Gambar/KaryaSeni.png" width="50%"
height="500"></center>
        <br>
        Silakan klik untuk menuju ke <a
href="https://www.google.com/">Google</a>
    </body>
</html>
```

2. Output Program.



Gambar 1.4 Output Program Latihan Bab 3

BAB II
TABEL DAN FORM PADA HTML

2.1 PENGENALAN TABEL

HTML memiliki fitur untuk menambahkan tabel pada program, tag yang digunakan sebagai berikut.

<table>	Membungkus seluruh tabel.
<tr>	Membuat baris baru dalam tabel (table row).
<th>	Membuat sel judul atau header tabel (table header).
<td>	Membuat sel data biasa (table data).

Setelah membaca dan memahami tag tabel dan fungsi dari masing-masing tag. Berikut adalah contoh penerapan dalam program.

```
<html>
<head>
<title>table</title>
</head>
    <body>
    <h2>Contoh tabel</h2>
    <p>Untuk membuat sel lebih dari satu kolom, gunakan
<i>colspan</i>.</p>
<table border="1" width="30%">
<tr>
    <th colspan="2">Nama</th>
    <th>Umur</th>
</tr>
<tr>
    <td>Zaidan</td>
    <td>Habibi</td>
    <td>20</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Output Program

Contoh tabel

Untuk membuat sel lebih dari satu kolom, gunakan *colspan*.

Nama		Umur
Zaidan	Habibi	20

Gambar 2.1 Output Program Contoh Tabel

2.2 PENGENALAN FORM

HTML memiliki kemampuan untuk membuat form dengan menggunakan beberapa tag berikut serta fungsi dari masing-masing tag.

<input type =”text”>	Input berupa teks yang ditulis oleh user.
<input type =”radio”>	Input berupa opsi yang nantinya akan diisi oleh user.
<input type =”checkbox”>	Input mirip dengan radio, tetapi hasil input ditandai dengan ☑.
<input type =”submit”>	Input berupa button untuk mensubmit suatu input dari user.

Jika anda ingin membuat form, maka buat tagnya seperti contoh berikut.

```
<form name =”X” action =”X” method =”X”>
form element
</form>
```

2.3 LATIHAN

1. Program HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Halaman Utama</title>
</head>
<body bgcolor="lightgray" text="black" marginwidth="0"
marginheight="0">
<table border="0" width="100%" height="500" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
    <!-- Header -->
    <tr height="75" bgcolor="#0461af">
        <td colspan="3">
            <font color="white" face="Arial" size="5">
                PEMROGRAMAN WEB DASAR
            </font>
            <br>
            <font color="white" face="Arial" size="2">
                Topik HTML, PHP, MySQL
            </font>
        </td>
    </tr>

    <!-- Isi halaman -->
    <tr valign="top">

        <!-- Menu kiri -->
        <td width="25%" bgcolor="darkgray"
        style="padding: 10px 10px">
            <table border="1" width="100%" cellpadding="4"
cellspacing="0">
                <tr bgcolor="blue">
                    <td align="center">
                        <font color="white" size="4">MENU</font>
                    </td>
                </tr>
                <tr bgcolor="yellow">
                    <td align="center">
                        <a href="hehe1.html" target="isi">Menu
1</a>
                    </td>
                </tr>
                <tr bgcolor="yellow">
                    <td align="center">
                        <a href="https://www.wikipedia.org/"
target="isi">Menu 2</a>
                    </td>
                </tr>
                <tr bgcolor="yellow">
                    <td align="center">
                        <a href="https://example.org"
target="isi">Menu 3</a>
                    </td>
                </tr>
                <tr bgcolor="yellow">
```

```
                    <td align="center">
                        <a href="https://archive.org/"
target="isi">Menu 4</a>
                    </td>
                </tr>
                <tr bgcolor="yellow">
                    <td align="center">
                        <a href="https://wikimedia.org"
target="isi">Menu 5</a>
                    </td>
                </tr>
                <tr bgcolor="yellow">
                    <td align="center">
                        <a href="hehe2.html" target="isi">Menu
6</a>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
        <!-- Halaman tengah -->
        <td width="50%" bgcolor="ghostwhite">
            <iframe
                name="isi"
                src="hehe1.html"
                width="100%"
                height="420"
                frameborder="0">
            </iframe>
        </td>

        <!-- Gambar dan link kanan -->
        <td width="25%" bgcolor="darkgray" align="center">
            <img
                src="../Gambar/logo_polman.png"
                width="100"
                alt="Logo">
            <br><br>
            <a href="#">Link 1</a><br>
            <a href="#">Link 2</a><br>
            <a href="#">Link 3</a>
        </td>
    </tr>

    <!-- Footer -->
    <tr height="55" bgcolor="#0868ad">
```

```
        <td colspan="3">
            <font color="white" face="Arial" size="2">
                Dikembangkan oleh: Zaidan
                <br>
                &copy; 2024
            </font>
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
```

2. Output Program



Gambar 2.2 Tampilan Menu 1



Gambar 2.3 Tampilan Menu 2



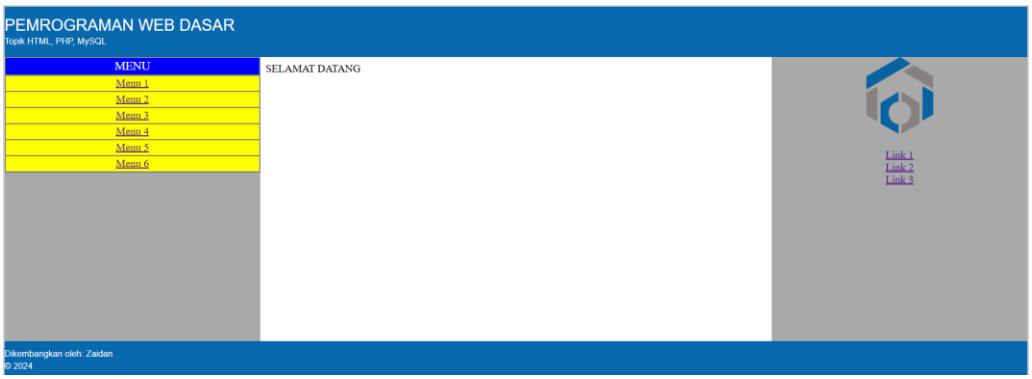
Gambar 2.4 Tampilan Menu 3



Gambar 2.5 Tampilan Menu 4



Gambar 2.6 Tampilan Menu 5



Gambar 2.7 Tampilan Menu 6

BAB III
PENGENALAN CSS

3.1 PENGERTIAN CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memperindah tampilan pada website, karena jika anda hanya menggunakan html, maka tampilan pada website anda akan terlihat polos seperti pada latihan bab 1.

3.2 FUNGSI CSS

Terdapat beberapa poin untuk lebih merinci dari fungsi css adalah sebagai berikut:

1. **Mengatur Desain Visual:**

   Berguna untuk menentukan warna background, jenis font yang digunakan, margin untuk setiap elemen dan masih banyak lagi.

2. **Membuat Web Responsif:**

   Untuk memastikan agar ukuran halaman web dapat otomatis menyesuaikan dengan device yang digunakan oleh user. Semisal, jika user menggunakan hp, maka tampilan website tidak akan menampilkan layout desktop.

3. **Efisiensi Kode:**

   Bertujuan agar saat merancang website, struktur dari html dan css dapat dipisahkan, sehingga saat developer sedang merancang dan mendesign halaman tidak terjadi kebingungan dalam struktur programnya.

3.3 LATIHAN

Soal Latihan (Praktik)



Gambar 5.5 : Tampilan Latihan Praktik

Ketentuan:

1. CSS dibuat di file yang terpisah
2. Tampilan di atas di desain dengan menggunakan iframe, dibagi dalam 3 (tiga) baris, 3 (tiga) kolom
3. Judul website menggunakan format css dimana jenis **font-family = arial narrow, style bold, size=36pt color = white**. untuk tulisan di bawahjudul sama seperti judul hanya size=16pt.
4. Menu di sebelah kiri dibuat menggunakan tag table, demikian semua menu buat berisi satu-satu file (halaman) yang nanti akan di tampilkan di bagian isi, Menu tersebut disusun menggunakan css menjadi tombol 3 dimensi
5. Semua tulisan yang ada dalam website atur semua format **font-family= arial narrow, size= 10pt, jarak antar paragaf= spasi 1, style bold.**
6. Untuk body diberikan warna atau gambar menjadi background dengan menggunakan format css.

1. Program HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Halaman Utama</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
    <body>
        <header class="header">
            <h1>PEMROGRAMAN WEB DASAR</h1>
            <p>Topik HTML, PHP, MySQL</p>
        </header>
```

```
        <main class="container">
            <aside class="sidebar-left">
                <table class="menu-table">
                    <tr><th>MENU</th></tr>
                    <tr><td><a href="hehe1.html" target="content-
frame" class="btn-3d">Menu 1</a></td></tr>
                    <tr><td><a href="https://www.wikipedia.org/"
target="content-frame" class="btn-3d">Menu 2</a></td></tr>
                    <tr><td><a href="https://example.org"
target="content-frame" class="btn-3d">Menu 3</a></td></tr>
                    <tr><td><a href="https://archive.org/"
target="content-frame" class="btn-3d">Menu 4</a></td></tr>
                    <tr><td><a href="https://wikimedia.org"
target="content-frame" class="btn-3d">Menu 5</a></td></tr>
                    <tr><td><a href="hehe2.html" target="content-
frame" class="btn-3d">Menu 6</a></td></tr>
                </table>
            </aside>
            <section class="content-area">
                <iframe name="content-frame" src="hehe1.html"
title="Isi Halaman"></iframe>
            </section>
            <aside class="sidebar-right">
                <div class="logo-container">
                    <img src="../Gambar/logo_polman.png" alt="Logo
Polman" class="logo" width="150" height="150">
                </div>
                <div class="right-links">
                    <a href="#">Link 1</a>
                    <a href="#">Link 2</a>
                    <a href="#">Link 3</a>
                </div>
            </aside>
        </main>
        <footer class="footer">
            <p>Dikembangkan oleh: Zaidan Habibi</p>
            <p>@2026</p>
        </footer>
    </body>
</html>
```

2. **Program CSS**

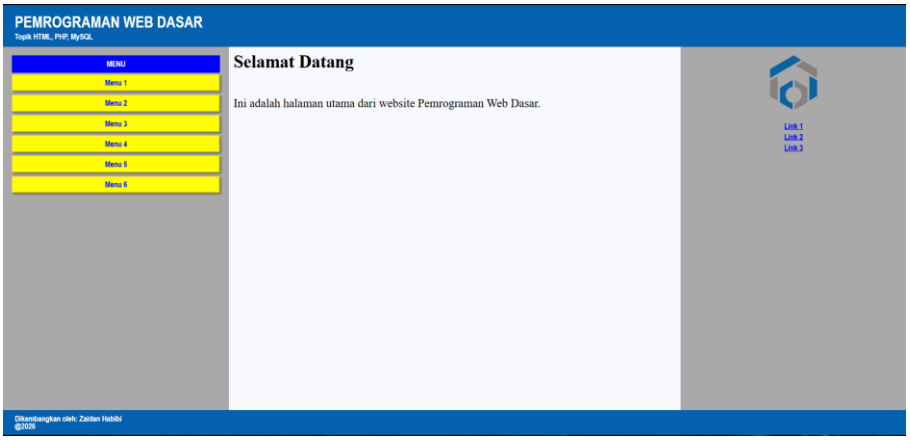
```
/* Reset Dasar & Pengaturan Font Utama */
* {
    margin: 0;
```

```
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;
    font-weight: bold;
    font-size: 10pt;
    line-height: 1; /* Spasi 1 */
}
body {
    display:flex;
    flex-direction: column;
    height: 100vh;
    background-color: darkgray;
}
.header {
    background-color: #0461af;
    color: white;
    padding: 15px 20px;
    height: 100px;
}
.header h1 {
    font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;
    font-size: 36pt;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 5px;
}
.header p {
    font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;
    font-size: 16pt;
    font-weight: bold;
}
.container {
    display: flex;
    flex: 1;
}
.sidebar-left, .sidebar-right {
    width: 25%;
    background-color: darkgray;
    padding: 15px;
}
.content-area {
    width: 50%;
    background-color: ghostwhite;
}
.content-area iframe {
    width: 100%;
```

```
    height: 100%;
    border: none;
}
.menu-table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}
.menu-table th {
    background-color: blue;
    color: white;
    padding: 8px;
    text-align: center;
    border-bottom: 3px solid #7f7f80;
    border-right: 3px solid rgb(27, 27, 197);
    box-shadow: 2px 2px 4px rgba (0, 0, 0, 0.5);
}
.menu-table td {
    padding: 3px 0;
}
.btn-3d {
    display: block;
    background-color: yellow;
    color: blue;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    padding: 6px;
    border-top: 2px solid #ffeb3b;
    border-left: 2px solid #ffeb3b;
    border-right: 2px solid #c8b900;
    border-bottom: 2px solid #c8b900;
    box-shadow: 2px 2px 3px rgba(0,0,0,0.4);
}
.btn-3d:active {
    border-top: 2px solid #c8b900;
    border-left: 2px solid #c8b900;
    border-right: 2px solid #ffeb3b;
    border-bottom: 2px solid #ffeb3b;
    box-shadow: none;
}
.sidebar-right {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: flex-start;
    gap: 20px;
```

```css
.logo {
    width: 80px;
    height: auto;
}
.right-links {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 5px;
}
.right-links a {
    color: blue;
    text-decoration: underline;
}
.footer {
    background-color: #0461af;
    color: white;
    padding: 8px 20px;
    font-size: 10pt;
}
}
```

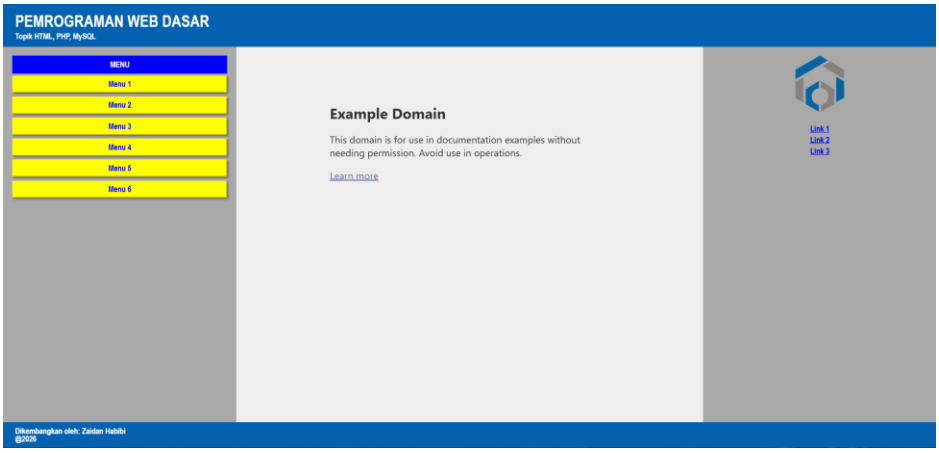
3. **Output Program.**



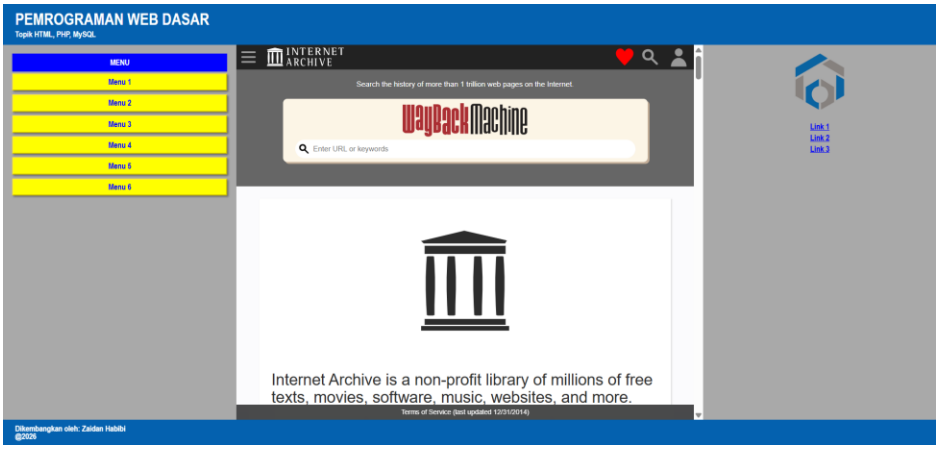
Gambar 3.1 Tampilan Menu 1



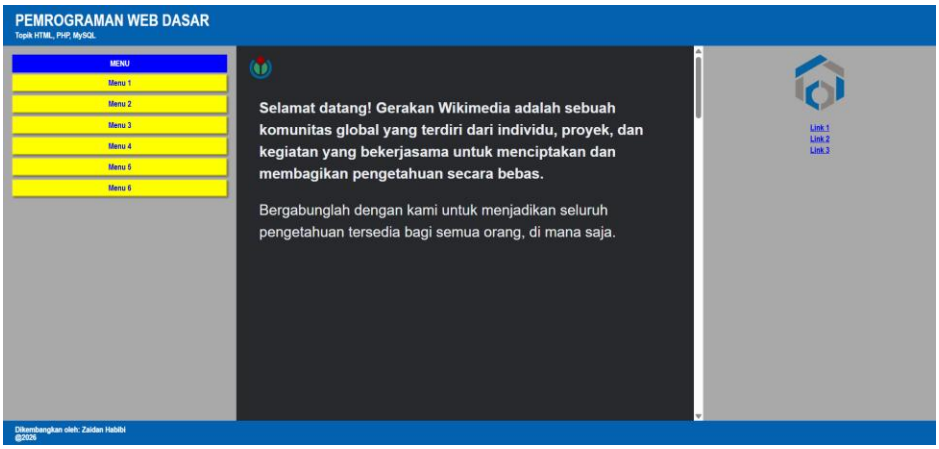
Gambar 3.2 Tampilan Menu 2



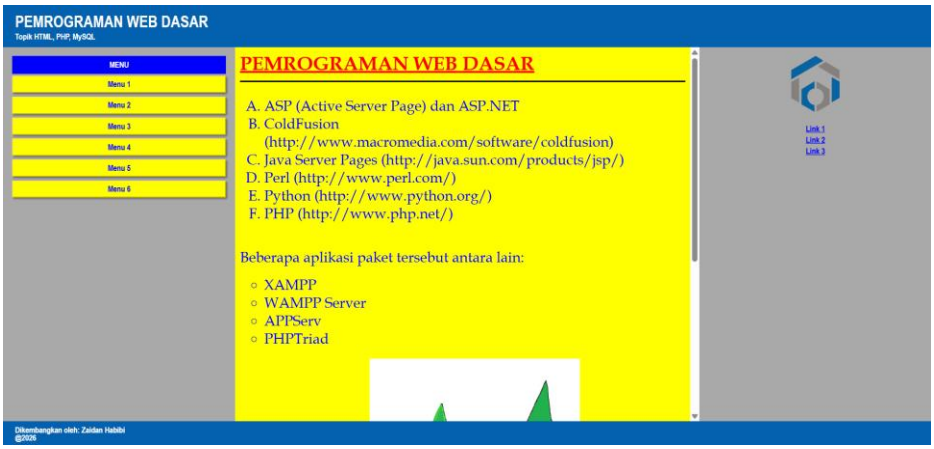
Gambar 3.3 Tampilan Menu 3



Gambar 3.4 Tampilan Menu 4



Gambar 3.5 Tampilan Menu 5



Gambar 3.6 Tampilan Menu 6

BAB IV
PENGENALAN JAVASCRIPT

4.1 PENGERTIAN JAVASCRIPT

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kamu jadi tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini kamu bisa membuat aplikasi, *tools*, atau bahkan *game* pada web.

4.2 FUNGSI JAVASCRIPT

Dalam penerapannya, javascript sangat dibutuhkan agar website bisa interaktif dengan apa saja yang dilakukan oleh *user*, berikut adalah beberapa fungsi dari JavaScript:

1. **Membuat Website Interaktif:**

   Bertujuan agar website dapat menampilakan hasil dari *input* yang dilakukan oleh *user*, sehingga ketika *user* ingin berpindah ke halaman lain, website atau program dapat melakukan dan menampilkan sesuai apa yang menjadi perintah dari *user*.

2. **Mengembangkan Aplikasi Mobile:**

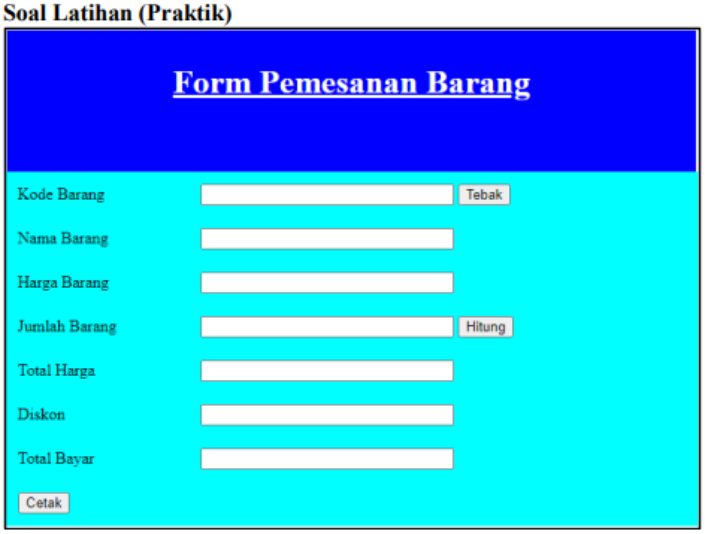
   Terdapat framework pada JavaScript (*React Native* atau *Ionic*) untuk menciptakan aplikasi mobile Android dan IOS menggunakan satu basis kode.

3. **Menjalankan Web Server:**

   Node.js di bagian *backend* untuk mengeksekusi kode JavaScript di server, membaca apa yang diminta oleh browser, mengolah logika, bahkan hingga terhubung ke *database*.

4.3 LATIHAN

Soal Latihan (Praktik)



Gambar 6.7: Gambar Soal Latihan Bab 6

Ketentuan

1. Jika di klik tombol cari maka akan tampil nama barang dan harga barang
2. Jika di klik tombol hitung maka akan di dapat total harga, diskon dan total bayar.
3. Jika di klik tombol Cetak, maka akan mencetak ke printer
4. Input ada 2 (dua) yaitu kode barang dan jumlah barang
5. Untuk Nama barang dan Harga barang.

Kode barang	Nama Barang	Harga Barang
A001	Televisi Samsung 50"	5000000
A002	VCD Player Sony	750000
A003	Mini Compo	2300000

6. Total harga = harga x jumlah
7. Diskon = Jika jumlah barang > 10 maka diskon = 12% x Harga Barang, selainnya diskon= 0
8. Total bayar = Total harga – Diskon

1. Program HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Form Pemesanan Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<script src="function.js"></script>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <h2>Form Pemesanan Barang</h2>
        </div>
        <div class="form-body">
```

```
            <form id="form-pemesanan">
                <div class="form-group">
                    <label for="kode-barang">Kode Barang:</label>
                    <input type="text" id="kode-barang">
                    <button type="button" id="cek-kode"
onclick="cariBarang()">Tebak</button>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="nama-barang">Nama:</label>
                    <input type="text" id="nama-barang"
name="nama-barang" read-only>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="harga-barang">Harga
Barang:</label>
                    <input type="text" id="harga-barang"
name="harga-barang" read-only>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="jumlah-barang">Jumlah
Barang:</label>
                    <input type="number" id="jumlah-barang"
name="jumlah-barang">
                    <button type="button"
onclick="hitungTotal()">Hitung Total</button>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="total-harga">Total Harga:</label>
                    <input type="text" id="total-harga"
name="total-harga" read-only>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="diskon">Diskon:</label>
                    <input type="text" id="diskon" name="diskon">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="total-bayar">Total Bayar:</label>
                    <input type="text" id="total-bayar"
name="total-bayar" read-only>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <button type="button" class="btn-cetak"
onclick="cetakStruk()">Cetak</button>
                </div>
            </form>
```

```
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

2. **Program CSS**

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
.container {
    width: 500px;
    margin: 20px auto;
    border: 2px solid black;
}
.header {
    background-color: blue;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 15px;
    height: 20px;
}
.header h2 {
    margin: 0;
    text-decoration: underline;
}
.form-body {
    background-color: cyan;
    padding: 20px;
}
.form-group {
    margin-bottom: 12px;
    display: flex;
    align-items: center;
}
.form-group label {
    width: 130px;
    font-size: 14px;
}
.form-group input {
    width: 200px;
    padding: 3px;
}
.form-group button {
    margin-left: 10px;
    cursor: pointer;
```

```
}
.btn-cetak {
    margin-top: 10px;
    padding: 3px 10px;
    cursor: pointer;
}
```

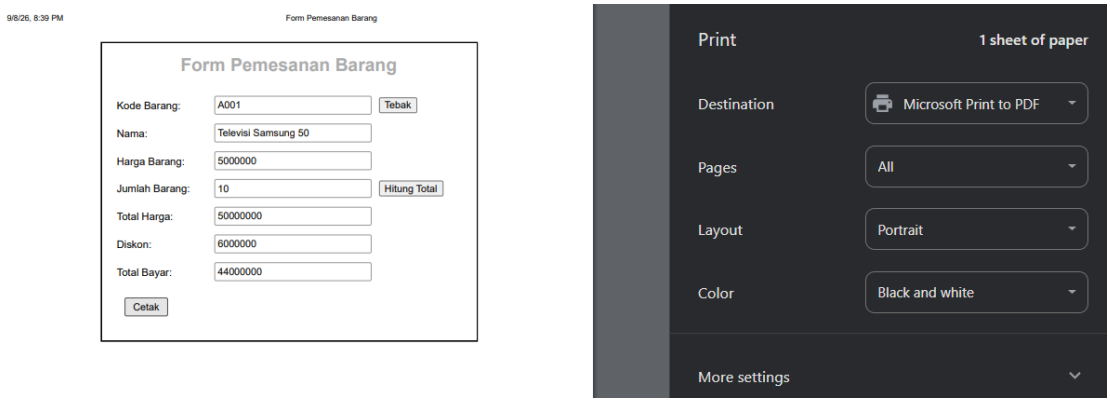
3. **Program JavaScript**

```
const dataBarang = {
            "A001": { nama: "Televisi Samsung 50", harga: 5000000
},
            "A002": { nama: "VCD Player Sony", harga: 750000 },
            "A003": { nama: "Mini Compo", harga: 2300000 }
        };
        function cariBarang() {
            const kodeBarang = document.getElementById("kode-
barang").value;
            const barang = dataBarang[kodeBarang];
            if (barang) {
                document.getElementById("nama-barang").value =
barang.nama;
                document.getElementById("harga-barang").value =
barang.harga;
            } else {
                alert("Kode barang tidak ditemukan!");
                document.getElementById("nama-barang").value =
"";
                document.getElementById("harga-barang").value =
"";
            }
        }
        function hitungTotal() {
            const hargaBarang =
parseFloat(document.getElementById("harga-barang").value) || 0;
            const jumlahBarang =
parseInt(document.getElementById("jumlah-barang").value) || 0;

            if (hargaBarang === 0 || jumlahBarang === 0) {
                alert("Pastikan harga dan jumlah barang valid!");
                return;
            }
            const totalHarga = hargaBarang * jumlahBarang;
            let diskon = 0;
            if (jumlahBarang >= 10) {
                diskon = totalHarga * 0.12;
```

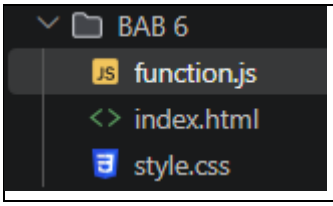
```
            }
            document.getElementById("total-harga").value =
totalHarga;
            document.getElementById("diskon").value = diskon;
            document.getElementById("total-bayar").value =
totalHarga - diskon;
    }
    function cetakStruk(){
        window.print();
}
```

4. Output Program



Gambar 4.1 Output Program Latihan Bab IV

5. Penjelasan



Terdapat tiga file dengan susunan seperti pada gambar, dimana html bekerja untuk mengatur setiap bagian pada tampilan seperti button. Lalu, button diatur agar dapat menjalankan suatu perintah spesifik sehingga website dapat menjadi interaktif dan menampilkan seperti gambar 4.1.

BAB V
PENGENALAN PHP

5.1 PENGERTIAN PHP

PHP adalah singkatan dari Pemrosesan Hiperteks, atau dalam bahasa Inggris *Hypertext Preprocessor*. Arti PHP merujuk pada bahasa pemrograman yang dijalankan dari sisi server (*server side*) dalam pembuatan dan pengembangan web. PHP juga dikenal sebagai *scripting language* atau bahasa pemrograman *script.*

5.2 FUNGSI PHP

1. **Mengolah Data Dinamis:**

   Memproses logika di sisi server (*back-end*), seperti menerima input dari formulir, mengelola sistem login pengguna, dan menampilkan konten web yang berubah-ubah secara otomatis.

2. **Berkomunikasi dengan Database:**

   Menghubungkan aplikasi web ke basis data (seperti MySQL atau MongoDB) untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, atau menghapus data (*CRUD operations*).

3. **Menghasilkan Kode HTML:**

   Mengeksekusi kode di server lalu mengembalikan hasilnya berupa struktur HTML murni ke *browser* pengguna secara aman tanpa memperlihatkan kode logika aslinya.

5.3 LATIHAN

Soal Latihan (Praktik)



Gambar 7.4 : Gambar Soal Latihan Bab 7

Ketentuan:

1. Isi dari dropdown Metode bayar adalah (”**Cash dan Kredit**”)
2. Setelah dimasukkan **kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang dan metode bayar** kemudian klik tombol Proses. Maka apa yang diketik di form input akan **muncul di bawah hasil yang sudah diketik**

1. Program Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <title>Form Penjualan Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <h1>Form Penjualan Barang</h1>
        </div>
        <div class="form-body">
            <form method="POST" action="">
                <div class="form-group">
                    <label for="kode_barang">Kode Barang:</label>
                    <input type="text" id="kode_barang"
name="kode_barang" style="width: 50px;" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="nama_barang">Nama Barang:</label>
                    <input type="text" id="nama_barang"
name="nama_barang" style="width: 100px;" required>
                </div>
                <div class="form-group">
```

```
                    <label for="harga_barang">Harga
Barang:</label>
                    <input type="text" id="harga_barang"
name="harga_barang" style="width: 50px;" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Jumlah Barang:</label>
                    <div class="radio-group">
                        <label><input type="radio"
name="jumlah_barang" value="10" required></label>
                        10
                        <label><input type="radio"
name="jumlah_barang" value="20" required></label>
                        20
                        <label><input type="radio"
name="jumlah_barang" value="30" required></label>
                        30
                        <label><input type="radio"
name="jumlah_barang" value="40" required></label>
                        40
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="metode-bayar">Metode
Bayar:</label>
                    <select id="metode-bayar" name="metode_bayar"
required>
                        <option value="">Pilih Metode
Bayar</option>
                        <option value="cash">Cash</option>
                        <option value="kredit">Kredit</option>
                    </select>
                    <button type="submit"
name="proses">PROSES</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</body>

<?php
if (isset($_POST['proses'])) {
    $kode_barang = $_POST['kode_barang'];
    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];
    $harga_barang = $_POST['harga_barang'];
```

```
    $jumlah_barang = $_POST['jumlah_barang'];
    $metode_bayar = $_POST['metode_bayar'];

    echo "<h2>Hasil Penjualan</h2>";
    echo "<p>Kode Barang: $kode_barang</p>";
    echo "<p>Nama Barang: $nama_barang</p>";
    echo "<p>Harga Barang: $harga_barang</p>";
    echo "<p>Jumlah Barang: $jumlah_barang</p>";
    echo "<p>Metode Bayar: $metode_bayar</p>";
}
?>
```

2. **Program CSS**

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
.container {
    width: 450px;
    margin: 20px auto;
    border: 2px solid #020202;
}
.header {
    background-color: blue;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 15px;
}
.header h2 {
    margin: 0;
    font-weight: bold;
    letter-spacing: 1px;
}
.form-body {
    background-color: yellow;
    padding: 20px;
}
.form-group {
    margin-bottom: 10px;
    display: flex;
    align-items: center;
}
.form-group label {
    width: 130px;
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
```

```css
}
.form-group input[type="text"],
.form-group select {
    padding: 2px 4px;
}
.form-group .radio-group {
    align-items: center;
}
.form-group button {
    margin-left: 10px;
}
.result-box {
    margin-top: 20px;
    padding: 15px;
    background-color: #f0f0f0;
    border: 1px dashed #333;
}
```

3. Output Program



FORM PENJUALAN BARANG

Kode Barang:A001

Nama Barang:IQOO Z12

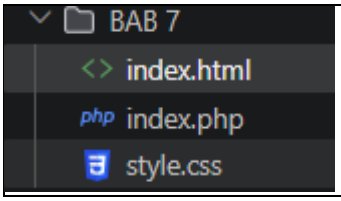
Harga Barang:1000000

Jumlah Baarang:20

Metode Bavar:cash

Gambar 5.1 Output Program Latihan Bab VII

4. Penjelasan



Mirip seperti latihan sebelumnya, perbedaan utamanya adalah sebenarnya anda tidak perlu membuat file HTML terpisah, melainkan function dari php disatukan dengan tag HTML di satu file pada file index.php, dapat dilihat seperti pada nomor 1.

BAB VI
PENGKONDISIAN DALAM PHP

6.1 CONTOH PENGONDISIAN DALAM PHP

Bentuk umum dari fungsi if dalam php:

```
if(kondisi){
    keputusan1;
}else{
    keputusan2;
}
```

Bentuk umum dari fungsi switch case:

```
switch($variabel){
    case nilai1:
        break;
    case nilai2:
        break;
    default:
        break;
}
```

6.2 LATIHAN

1. **Program index.php**

```
<?php
$kode_barang   = $_POST['kode_barang']?? '';
$nama_barang   = $_POST['nama_barang']?? '';
$harga_barang  = $_POST['harga_barang']?? '';
$jumlah_barang = $_POST['jumlah_barang']?? '';
$metode_bayar  = $_POST['metode_bayar']?? '';
$total_harga   = $_POST['total_harga']?? '';
$diskon        = $_POST['diskon']?? '';
$total_bayar   = $_POST['total_bayar']?? '';

$data_barang = [
    'A001' => ['nama' => 'Mouse', 'harga' => 5000000],
    'A002' => ['nama' => 'Headphone', 'harga' => 750000],
    'A003' => ['nama' => 'CPU', 'harga' => 2300000]
];

if (isset($_POST['cari'])) {
    if (array_key_exists($kode_barang, $data_barang)) {
        $nama_barang  = $data_barang[$kode_barang]['nama'];
```

```
        $harga_barang = $data_barang[$kode_barang]['harga'];
    } else {
        echo "<script>alert('Kode barang tidak
ditemukan!');</script>";
    }
}

if (isset($_POST['proses'])) {
    if (array_key_exists($kode_barang, $data_barang)) {
        $nama_barang  = $data_barang[$kode_barang]['nama'];
        $harga_barang = $data_barang[$kode_barang]['harga'];
    }

    $jml = (int)$jumlah_barang;
    $hrg = (float)$harga_barang;

    $total_harga = $hrg * $jml;

    if ($metode_bayar == "Cash" || $jml > 5) {
        $diskon = 0.12 * $hrg;
    } elseif ($metode_bayar == "Kredit" && $jml > 20) {
        $diskon = 0.05 * $total_harga;
    } else {
        $diskon = 0;
    }
    $total_bayar = $total_harga - $diskon;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Form Penjualan Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="container">
    <div class="header">
        <h2>FORM PENJUALAN BARANG</h2>
    </div>
    <div class="form-body">
        <form method="POST" action="">
            <div class="form-group">
```

```
                <label for="kode_barang">Kode Barang</label>
                <input type="text" id="kode_barang"
name="kode_barang" value="<?= htmlspecialchars($kode_barang) ?>"
style="width: 110px;" required>
                <button type="submit" name="cari" class="btn-
cari">Cari</button>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="nama_barang">Nama Barang</label>
                <input type="text" id="nama_barang"
name="nama_barang" value="<?= htmlspecialchars($nama_barang) ?>"
style="width: 230px;" readonly>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="harga_barang">Harga Barang</label>
                <input type="text" id="harga_barang"
name="harga_barang" value="<?= htmlspecialchars($harga_barang)
?>" style="width: 160px;" readonly>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="jumlah_barang">Jumlah Barang</label>
                <input type="number" id="jumlah_barang"
name="jumlah_barang" value="<?= htmlspecialchars($jumlah_barang)
?>" style="width: 80px;" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="metode_bayar">Metode Bayar</label>
                <select id="metode_bayar" name="metode_bayar"
style="width: 100px;">
                    <option value="Cash" <?= $metode_bayar ==
'Cash' ? 'selected' : '' ?>>Cash</option>
                    <option value="Kredit" <?= $metode_bayar ==
'Kredit' ? 'selected' : '' ?>>Kredit</option>
                </select>
                <button type="submit" name="proses" class="btn-
proses">Proses</button>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="total_harga">Total Harga</label>
```

```
                <input type="text" id="total_harga"
name="total_harga" value="<?= htmlspecialchars($total_harga) ?>"
style="width: 160px;" readonly>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="diskon">Diskon</label>
                <input type="text" id="diskon" name="diskon"
value="<?= htmlspecialchars($diskon) ?>" style="width: 160px;"
readonly>
            </div>

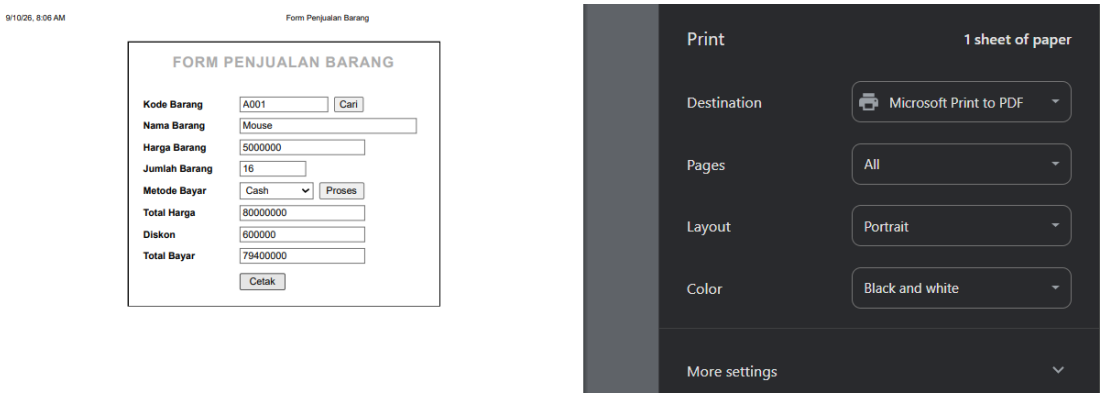
            <div class="form-group">
                <label for="total_bayar">Total Bayar</label>
                <input type="text" id="total_bayar"
name="total_bayar" value="<?= htmlspecialchars($total_bayar) ?>"
style="width: 160px;" readonly>
            </div>
            <button type="button" name="cetak" class="btn-cetak"
onclick="window.print()">Cetak</button>
        </form>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

2. **Program CSS**

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
.container {
    width: 420px;
    margin: 20px auto;
    border: 2px solid black;
}
.header {
    background-color: blue;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 15px;
}
.header h2 {
    margin: 0;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
```

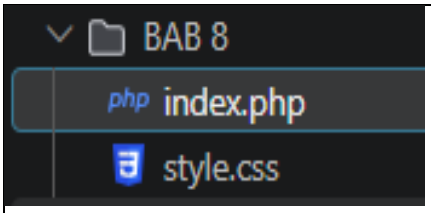
```
    letter-spacing: 1px;
}
.form-body {
    background-color: yellow;
    padding: 20px;
}
.form-group {
    margin-bottom: 8px;
    display: flex;
    align-items: center;
}
.form-group label {
    width: 130px;
    font-weight: bold;
    font-size: 13px;
}
.form-group input[type="text"],
.form-group input[type="number"],
.form-group select {
    padding: 2px 4px;
    border: 1px solid #777;
}
.btn-cari {
    margin-left: 8px;
    cursor: pointer;
}
.btn-proses {
    margin-left: 8px;
    cursor: pointer;
    padding: 2px 8px;
}
.btn-cetak {
    margin-left: 130px;
    margin-top: 5px;
    padding: 2px 12px;
    cursor: pointer;
}
```

3. Output Program



Gambar 6.1 Output Program Latihan Bab 8

4. Penjelasan



Struktur program sangat sederhana hanya membutuhkan dua file saja, karena HTML tidak bisa langsung menjalankan perintah PHP jika dia menjadi file terpisah, maka harus diintegrasikan untuk PHP dan HTML nya menjadi satu file seperti pada contoh nomor 1.

BAB VII
DATABASE MYSQL

7.1 PENGERTIAN MYSQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) bersifat *open-source* yang menggunakan bahasa **SQL** (*Structured Query Language*) untuk mengelola data di dalamnya.

7.2 FUNGSI MYSQL

Secara sederhana, mysql berperan seperti lemari digital dimana aplikasi dapat menyimpan, mengorganisir, dan mengambil data. Berikut adalah beberapa fungsi sebagai berikut:

1. **Menyimpan Data Terstruktur:**

   Menyimpan informasi aplikasi (seperti data pengguna, produk, transaksi, atau log) ke dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom.

2. **Pengolahan Data (CRUD):**

   Memungkinkan aplikasi untuk membuat (*Create*), membaca (*Read*), memperbarui (*Update*), dan menghapus (*Delete*) data menggunakan perintah SQL.

3. **Menjamin Integritas Data:**

   Menggunakan mekanisme *relational keys* (seperti *Primary Key* dan *Foreign Key*) untuk memastikan data antar tabel tetap konsisten dan tidak duplikat.

7.3 LATIHAN

Soal Latihan (Praktik)

Nama database :jurusan
Tabel : ae

Tabel 9.1: Tabel ae

kode_jrs	prodi	jml_mhs	kelas
AAA	Mekatronika	93	AEA
BBB	Otomasi	96	AEB
CCC	Informatika	90	AEC
DDD	Teknik Mekatron	4	AED

Perhatikan tabel di atas, selanjutnya berikan perintah untuk:

1. Tampilkan jml_mhs , kelas pada tabel ae
2. Tampilkan semua data_ae dengan prodi diurutkan secara Ascending
3. Tampilkan semua data_ae dengan jml_mhs diurutkan secara Descending
4. Tambahkan field kaprodi varchar(50) setelah field prodi
5. Tambahkan nomor int(1) pada awal field (sebelum kode_jrs)
6. Ubah data jml_mhs menjadi 88 untuk kode_jrs = BBB
7. Tampilkan semua data pada tabel ae
8. Ganti Field kaprodi menjadi ketua_prodi pada tabel ae
9. Isikan total_mhs= semua jumlah ditambahkan yang berada pada jml_mhs untuk semua data ae
10. Hapus data ae yang berkode CCC

```
MariaDB [tugas_pwe]> select jml_mhs, kelas from data_ae;
+---------+-------+
| jml_mhs | kelas |
+---------+-------+
|      93 | AEA   |
|      96 | AEB   |
|      90 | AEC   |
|       4 | AED   |
+---------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7.1 Soal 1

```
MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae order by prodi asc;
+----------+-----------------+---------+-------+
| kode_jrs | prodi           | jml_mhs | kelas |
+----------+-----------------+---------+-------+
| CCC      | Informatika     |      90 | AEC   |
| AAA      | Mekatronika     |      93 | AEA   |
| BBB      | Otomasi         |      96 | AEB   |
| DDD      | Teknik Mekatron |       4 | AED   |
+----------+-----------------+---------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7.2 Soal 2

```
MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae order by jml_mhs desc;
+----------+-----------------+---------+-------+
| kode_jrs | prodi           | jml_mhs | kelas |
+----------+-----------------+---------+-------+
| BBB      | Otomasi         |      96 | AEB   |
| AAA      | Mekatronika     |      93 | AEA   |
| CCC      | Informatika     |      90 | AEC   |
| DDD      | Teknik Mekatron |       4 | AED   |
+----------+-----------------+---------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7.3 Soal 3

```
MariaDB [tugas_pwe]> alter table data_ae add column kaprodi varchar(50) null
 after prodi;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae
    -> ;
+----------+-----------------+----------+---------+-------+
| kode_jrs | prodi           | kaprodi  | jml_mhs | kelas |
+----------+-----------------+----------+---------+-------+
| AAA      | Mekatronika     | NULL     |      93 | AEA   |
| BBB      | Otomasi         | NULL     |      96 | AEB   |
| CCC      | Informatika     | NULL     |      90 | AEC   |
| DDD      | Teknik Mekatron | NULL     |       4 | AED   |
+----------+-----------------+----------+---------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7.4 Soal 4

```
MariaDB [tugas_pwe]> update data_ae set kode_jrs = concat('1', kode_jrs);
Query OK, 4 rows affected, 4 warnings (0.005 sec)
Rows matched: 4  Changed: 4  Warnings: 4

MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae
    -> ;
+----------+-----------------+----------+---------+-------+
| kode_jrs | prodi           | kaprodi  | jml_mhs | kelas |
+----------+-----------------+----------+---------+-------+
| 1AA      | Mekatronika     | NULL     |      93 | AEA   |
| 1BB      | Otomasi         | NULL     |      96 | AEB   |
| 1CC      | Informatika     | NULL     |      90 | AEC   |
| 1DD      | Teknik Mekatron | NULL     |       4 | AED   |
+----------+-----------------+----------+---------+-------+
4 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 7.5 Soal 5 (1) Jika Ini Yang Dimaksud

```
+-------+----------+-----------------+----------+---------+-------+
| nomor | kode_jrs | prodi           | kaprodi  | jml_mhs | kelas |
+-------+----------+-----------------+----------+---------+-------+
|     1 | AAA      | Mekatronika     | NULL     |      93 | AEA   |
|     1 | BBB      | Otomasi         | NULL     |      88 | AEB   |
|     1 | CCC      | Informatika     | NULL     |      90 | AEC   |
|     1 | DDD      | Teknik Mekatron | NULL     |       4 | AED   |
+-------+----------+-----------------+----------+---------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7.6 Soal 5 (2) Jika Menambah Kolom

```
MariaDB [tugas_pwe]> update data_ae set jml_mhs = 88 where kode_jrs = '1BB';
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae;
+----------+-----------------+---------+---------+-------+
| kode_jrs | prodi           | kaprodi | jml_mhs | kelas |
+----------+-----------------+---------+---------+-------+
| 1AA      | Mekatronika     | NULL    |      93 | AEA   |
| 1BB      | Otomasi         | NULL    |      88 | AEB   |
| 1CC      | Informatika     | NULL    |      90 | AEC   |
| 1DD      | Teknik Mekatron | NULL    |       4 | AED   |
+----------+-----------------+---------+---------+-------+
4 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 7.7 Soal 6

```
MariaDB [tugas_pwe]> update data_ae set jml_mhs = 88 where kode_jrs = '1BB';
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae;
+----------+-----------------+---------+---------+-------+
| kode_jrs | prodi           | kaprodi | jml_mhs | kelas |
+----------+-----------------+---------+---------+-------+
| 1AA      | Mekatronika     | NULL    |      93 | AEA   |
| 1BB      | Otomasi         | NULL    |      88 | AEB   |
| 1CC      | Informatika     | NULL    |      90 | AEC   |
| 1DD      | Teknik Mekatron | NULL    |       4 | AED   |
+----------+-----------------+---------+---------+-------+
4 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 7.8 Soal 7

```
MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae;
+--------+----------+-----------------+---------+---------+-------+
| nomor | kode_jrs | prodi           | kaprodi | jml_mhs | kelas |
+--------+----------+-----------------+---------+---------+-------+
|     1 | AAA      | Mekatronika     | NULL    |      93 | AEA   |
|     1 | BBB      | Otomasi         | NULL    |      88 | AEB   |
|     1 | CCC      | Informatika     | NULL    |      90 | AEC   |
|     1 | DDD      | Teknik Mekatron | NULL    |       4 | AED   |
+--------+----------+-----------------+---------+---------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7.9 Soal 8

```
MariaDB [tugas_pwe]> alter table data_ae change kaprodi ketua_prodi varchar(50);
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae;
+-------+----------+-----------------+-------------+---------+-------+
| nomor | kode_jrs | prodi           | ketua_prodi | jml_mhs | kelas |
+-------+----------+-----------------+-------------+---------+-------+
|     1 | AAA      | Mekatronika     | NULL        |      93 | AEA   |
|     1 | BBB      | Otomasi         | NULL        |      88 | AEB   |
|     1 | CCC      | Informatika     | NULL        |      90 | AEC   |
|     1 | DDD      | Teknik Mekatron | NULL        |       4 | AED   |
+-------+----------+-----------------+-------------+---------+-------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7.10 Soal 9

```
MariaDB [tugas_pwe]> delete from data_ae where kode_jrs = 'CCC';
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [tugas_pwe]> select * from data_ae;
+-------+----------+-----------------+-------------+---------+-------+
| nomor | kode_jrs | prodi           | ketua_prodi | jml_mhs | kelas |
+-------+----------+-----------------+-------------+---------+-------+
|     1 | AAA      | Mekatronika     | NULL        |      93 | AEA   |
|     1 | BBB      | Otomasi         | NULL        |      88 | AEB   |
|     1 | DDD      | Teknik Mekatron | NULL        |       4 | AED   |
+-------+----------+-----------------+-------------+---------+-------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

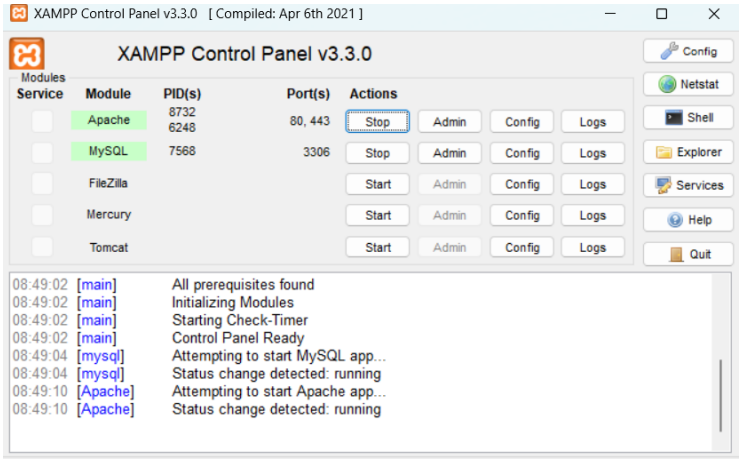
Gambar 7.11 Soal 10

BAB VIII
DATABASE MYSQL

8.1 PERSIAPAN ALAT

Sebelum memulai pembuatan dan pengelolaan basis data MySQL, perangkat lunak utama yang harus disiapkan oleh pengguna adalah **XAMPP**. XAMPP berfungsi sebagai lingkungan *web server* lokal yang sudah mengintegrasikan *database server* MySQL (MariaDB), Apache, serta antarmuka phpMyAdmin untuk mempermudah pengelolaan basis data tanpa perlu menginstal komponen tersebut secara terpisah.

Setelan untuk XAMPP sesuaikan dengan gambar berikut:



Gambar 8.1 Setelan XAMPP

8.2 PENGGUNAAN PERINTAH DDL

1. **Membuat Database:**

```
CREATE DATABASE nama_database;
```

2. **Mengubah Tabel:**

```
ALTER TABLE nama_tabel
ADD nama_kolom TIPEDATA;
```

3. **Menghapus:**

   a. **Tabel**

```
DROP TABLE nama_tabel;
```

   b. **Database**

```
DROP DATABASE nama_database;
```

8.3 LATIHAN

Soal Latihan (Praktik)

Nama database : Kampus
Nama Tabel : matakuliah

Tabel 10.1: Tabel Matakuliah

Kode_MK	Nama_MK	SKS	Semester
1802012	Akuisisi Data	2	2
1802013	Pemrograman Web	3	2
1803012	Mikrokontroler	2	3
1804013	Pemrograman Berorientasi Objek	3	4

Ketentuan:

Perhatikan tabel di atas, selanjutnya buat website untuk form mengolah database di atas, untuk:

1. index.php : Menampilkan data dan perintah Tambah, Edit dan Hapus
2. form_edit.php : Form untuk mengedit data yang ditarik berdasarkan id pada record tabel
3. edit.php : Menjalankan perintah update tabel ketika tombol Edit diklik di form_edit.php
4. form_tambah.php : Menjalankan form untuk menampung input data/record baru dengan form
5. tambah.php : menjalankan perintah insert ketika tombol Simpan di klik pada form_tambah.php
6. hapus.php : menjalankan perintah DELETE, jika tombol Delete di index.php di klik

1. Program index.php

```
<?php
include __DIR__ . '/koneksi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tabel Matakuliah</title>
</head>
<body>

    <h2 align="center">Tabel Matakuliah</h2>
    <p align="center">
        <button type="button"
onclick="window.location.href='form_tmbh.php'">Tambah Data
Mahasiswa</button>
    </p>
```

```
    <table border="1" align="center" cellpadding="8"
cellspacing="0">
        <tr>
            <th>Kode_MK</th>
            <th>Nama_MK</th>
            <th>SKS</th>
            <th>Semester</th>
            <th>OPSI</th>
        </tr>

        <?php
        $data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
matakuliah");
        while ($d = mysqli_fetch_array($data)) {
        ?>
            <tr>
                <td><?php echo $d['Kode_MK']; ?></td>
                <td><?php echo $d['Nama_MK']; ?></td>
                <td><?php echo $d['SKS']; ?></td>
                <td><?php echo $d['Semester']; ?></td>
                <td>
                    <button type="button"
onclick="window.location.href='form_edit.php?Kode_MK=<?php echo
$d['Kode_MK']; ?>'">Edit</button> |
                    <a href="hapus.php?Kode_MK=<?php echo
$d['Kode_MK']; ?>" onclick="return confirm('Hapus Gan?')">
                        <button type="button">Hapus</button></a>
                </td>
            </tr>
        <?php
        }
        ?>
    </table>
</body>
</html>
```

2. **Program form edit.php**

```
<?php
include __DIR__ . '/koneksi.php';

$Kode_MK = $_GET['Kode_MK'];
$data    = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM matakuliah WHERE
Kode_MK='$Kode_MK'");
$d       = mysqli_fetch_array($data);
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Edit Matakuliah</title>
</head>
<body>

    <h2 align="center">Edit Data Matakuliah</h2>
    <form action="edit.php" method="POST">
        <table align="center" cellpadding="5">
            <tr>
                <td>Kode MK</td>
                <td>: <input type="text" name="Kode_MK"
value="<?php echo $d['Kode_MK']; ?>" readonly></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Nama MK</td>
                <td>: <input type="text" name="Nama_MK"
value="<?php echo $d['Nama_MK']; ?>" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>SKS</td>
                <td>: <input type="number" name="SKS" value="<?php
echo $d['SKS']; ?>" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Semester</td>
                <td>: <input type="number" name="Semester"
value="<?php echo $d['Semester']; ?>" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <input type="submit" value="Edit">
                    <button type="button"
onclick="window.location.href='index.php'">Batal Mas</button>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</body>
</html>
```

3. **Program edit.php**

```php
<?php
include __DIR__ . '/koneksi.php';

$Kode_MK  = $_POST['Kode_MK'];
$Nama_MK  = $_POST['Nama_MK'];
$SKS      = $_POST['SKS'];
$Semester = $_POST['Semester'];

mysqli_query($koneksi, "UPDATE matakuliah SET Nama_MK='$Nama_MK',
SKS='$SKS', Semester='$Semester' WHERE Kode_MK='$Kode_MK'");

header("Location: index.php");
exit();
?>
```

4. **Program form tambah.php**

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tambah Matakuliah</title>
</head>
<body>

    <h2 align="center">Tambah Data Matakuliah</h2>

    <form action="tambah.php" method="POST">
        <table align="center" cellpadding="5">
            <tr>
                <td>Kode MK</td>
                <td>: <input type="text" name="Kode_MK"
required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Nama MK</td>
                <td>: <input type="text" name="Nama_MK"
required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>SKS</td>
                <td>: <input type="number" name="SKS"
required></td>
            </tr>
            <tr>
```

```
                <td>Semester</td>
                <td>: <input type="number" name="Semester"
required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <input type="submit" value="Simpan">
                    <button type="button"
onclick="window.location.href='index.php'">Batal Mas</button>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</body>
</html>
```

5. Program tambah.php

```
<?php
include __DIR__ . '/koneksi.php';

$Kode_MK  = $_POST['Kode_MK'];
$Nama_MK  = $_POST['Nama_MK'];
$SKS      = $_POST['SKS'];
$Semester = $_POST['Semester'];

mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO matakuliah VALUES ('$Kode_MK',
'$Nama_MK', '$SKS', '$Semester')");

header("Location: index.php");
exit();
?>
```

6. Program hapus.php

```
<?php
include __DIR__ . '/koneksi.php';

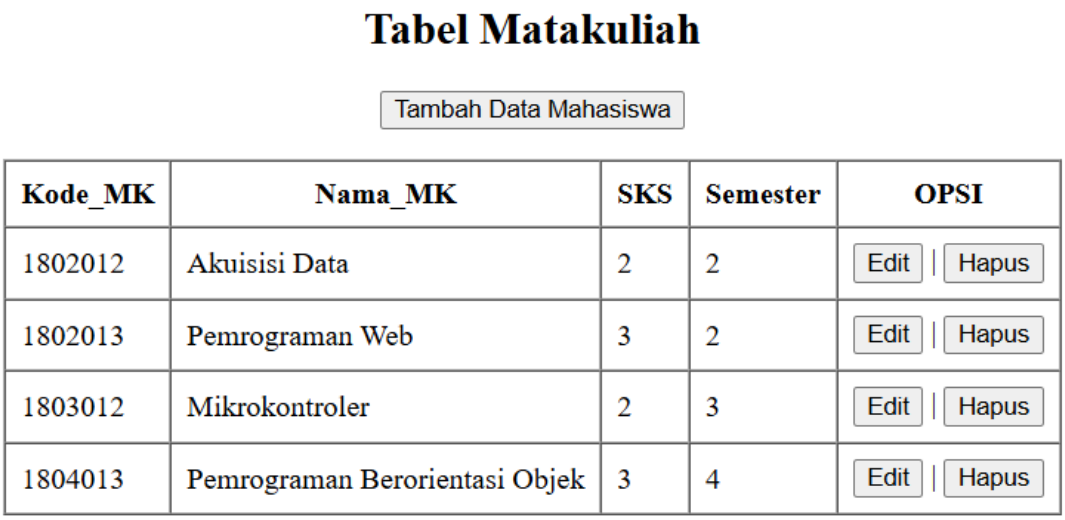
$Kode_MK = $_GET['Kode_MK'];

mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM matakuliah WHERE
Kode_MK='$Kode_MK'");

header("Location: index.php");
exit();
```

```
?>
```

7. Tampilan Awal Program



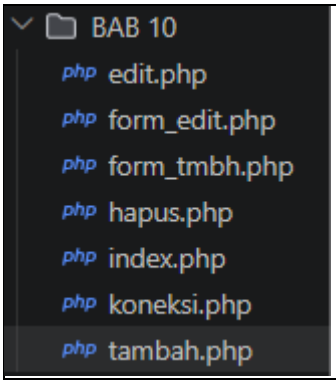
Tabel Matakuliah

Tambah Data Mahasiswa

Kode_MK	Nama_MK	SKS	Semester	OPSI
1802012	Akuisisi Data	2	2	Edit | Hapus
1802013	Pemrograman Web	3	2	Edit | Hapus
1803012	Mikrokontroler	2	3	Edit | Hapus
1804013	Pemrograman Berorientasi Objek	3	4	Edit | Hapus

Gambar 8.2 Output Program Latihan Bab 10

8. Penjelasan



Berikut adalah struktur dari program latihan bab 10. Semua file php tersebut harus dihubungkan ke koneksi.php agar terhubung dengan database dengan menggunakan *include* atau *require_once*. Setiap file php memiliki CRUD. Sebagai contoh, pada file index.php terdapat data dari tabel matakuliah untuk dipanggil dan ditampilkan secara dinamis ke dalam loop di HTML dengan perintah *while*. Setiap form memiliki perintah yang dijalankan secara spesifik.

BAB IX
LAYOUT DESIGN WEBSITE

9.1 PENGERTIAN LAYOUT DESIGN WEBSITE

Layout website adalah elemen yang sangat berguna dalam proses pembuatan website, terutama untuk mengembangkan desain dan pengalaman pengguna. Selain itu, layout website ini juga berfungsi untuk memudahkan pengembang web membangun seluruh website.

9.2 FUNGSI LAYOUT DESIGN WEBSITE

Layout website design adalah tata letak visual yang mengatur penempatan elemen-elemen di dalam halaman web seperti *header*, menu navigasi, area konten utama, *sidebar*, gambar, dan *footer*. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari layout website:

1. **Meningkatkan Pengalaman User:**

   Membantu *user* menemukan informasi yang dicari menjadi lebih cepat dan jelas tanpa menimbulkan kebingungan.

2. **Menjaga Konsistensi dan Estetika:**

   Memberikan tampilan yang rapih selain agar enak dilihat, juga agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan dari setiap halaman.

3. **Mengoptimalkan Kecepatan Navigasi:**

   Memudahkan *user* dalam eksplorasi dari satu halaman ke halaman lain melalui struktur yang teratur.

9.3 LATIHAN

Nama database : Kampus
Nama Tabel 1 : matakuliah
Nama Tabel 2 : user

Tabel 11.3: Tabel Matakuliah

Kode_MK	Nama_MK	SKS	Semester
1802012	Kewarganegaraan	2	2
1802013	Arsitektur Komputer	3	2
1803012	Matematika Diskrit	2	3
1804013	Rekayasa Perangkat Lunak	3	4

Tabel 11.4: Tabel user

Id	Nama_pengguna	alamat	User_name	Password
1	Budi Santosa	Jl. Merdeka No. 10 Medan	budi	budi123456
2	Susanti Monalisa	Jl Sisingamangaraja NO. 9 Medan	santi	santi654321

Perhatikan tabel di atas, selanjutnya buat website untuk form mengolah database untuk tabel mata kuliah dan tabel user di atas, untuk login admin (setelah user login):

1. index.php : Menampilkan data dan perintah Tambah, Edit dan Hapus
2. form_edit.php : Form untuk mengedit data yang ditarik berdasarkan id pada record tabel
3. edit.php : Menjalankan perintah update tabel ketika tombol Edit diklik di form_edit.php
4. form_tambah.php : Menjalankan form untuk menampung input data/record baru dengan form
5. tambah.php : menjalankan perintah insert ketika tombol Simpan di klik pada form_tambah.php
6. hapus.php : menjalankan perintah DELETE, jika tombol Delete di index.php di klik

Perhatikan tabel di atas, selanjutnya buat website untuk form menampilkan tabel di atas, untuk user umum (tanpa login):

1. index.php : lengkap menu dikiri (Menu : List Matakuliah, List User dan Form Login)
2. jika diklik menu list matakuliah, akan menampilkan isi tabel matakuliah yang dimana tombol tambah, edit dan hapus tidak ada (beda dengan user admin (melalui login)
3. jika diklik menu list user, akan menampilkan isi tabel user (hanya nama lengkap dan alamat, tidak ada username dan password) yang dimana tombol tambah, edit dan hapus tidak ada (beda dengan user admin (melalui login)

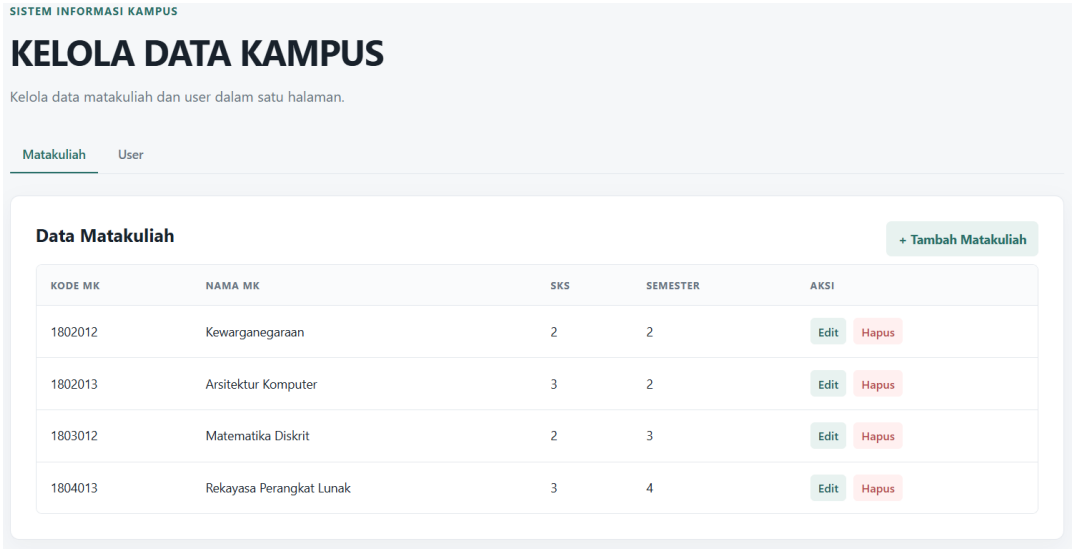
Buat tampilan agar semenarik mungkin dengan gabungan dari HTML, CSS dan PHP

```
MariaDB [kampus]> select * from matakuliah;
+---------+---------------------------+-----+----------+
| Kode_MK | Nama_MK                   | SKS | Semester |
+---------+---------------------------+-----+----------+
| 1802012 | Kewarganegaraan           |   2 |        2 |
| 1802013 | Arsitektur Komputer       |   3 |        2 |
| 1803012 | Matematika Diskrit        |   2 |        3 |
| 1804013 | Rekayasa Perangkat Lunak  |   3 |        4 |
+---------+---------------------------+-----+----------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 9.1 Tabel Matakuliah

```
MariaDB [kampus]> select * from user;
+----+-----------------+-------------------------------+-----------+-------------+
| id | Nama_pengguna   | alamat                        | User_name | Password    |
+----+-----------------+-------------------------------+-----------+-------------+
|  1 | Budi Santosa    | Jl. Merdeka No. 10 Medan      | budi      | budi123456  |
|  2 | Susanti Monalisa| Jl Sisingamangaraja NO. 9 Medan| santi     | santi654321 |
+----+-----------------+-------------------------------+-----------+-------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 9.2 Tabel User



Gambar 9.3 Soal 1 Index.php Menampilkan Perintah dan Data

```
<a href="index.php?action=edit&tipe=matakuliah&id=
<?= urlencode($data['Kode_MK']) ?>" class="btn-edit">Edit</a>
<a href="index.php?action=hapus&tab=matakuliah&tipe=matakuliah&id=
<?= urlencode($data['Kode_MK']) ?>" class="btn-hapus"
onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus data ini?')">Hapus</a>
```

Gambar 9.4 Soal 1 Index.php Menampilan Edit dan Hapus

```
<h3>Data Matakuliah</h3>
<a href="index.php?action=tambah&tipe=matakuliah" class="btn-tambah">+ Tambah Matakuliah</a>
```

Gambar 9.5 Soal 1 Index.php Menampilkan Tambah Data

Edit Data Matakuliah

Kode MK

1802012

Nama MK

Kewarganegaraan

SKS

2

Semester

2

Update Batal

Gambar 9.6 Soal 3 Form_edit.php

BAB 11 > php edit.php > $nama

```php
<?php
include __DIR__ .'/koneksi.php';

$tipe = $_GET['tipe'];

if ($tipe == 'matakuliah') {
    $old_kode = $_POST['Kode_MK_old'];
    $kode     = $_POST['Kode_MK'];
    $nama     = $_POST['Nama_MK'];
    $sks      = $_POST['SKS'];
    $smt      = $_POST['Semester'];

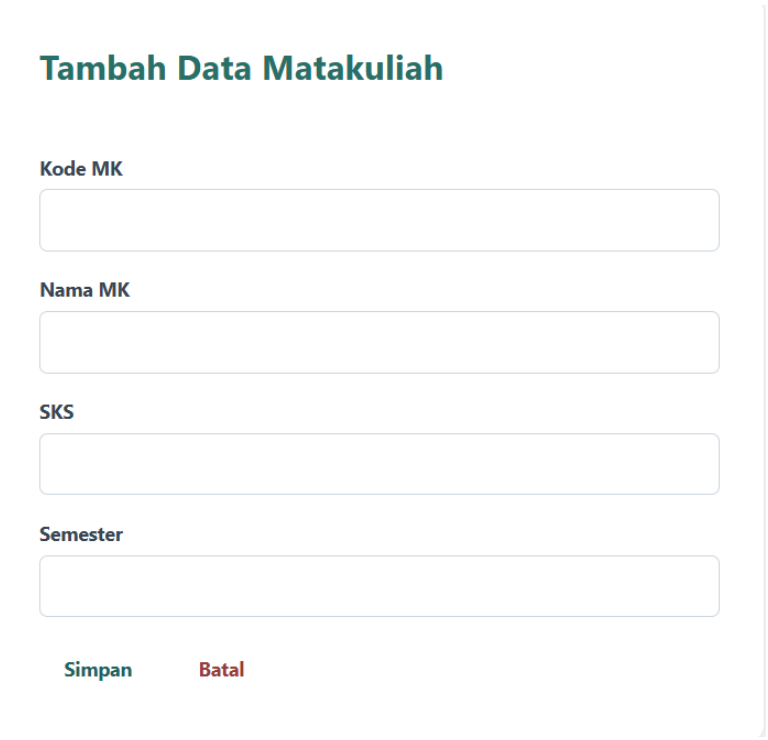
    mysqli_query($koneksi, "UPDATE matakuliah SET Kode_MK='$kode', Nama_MK='$nama', SKS='$sks', Semester='$smt' WHERE Kode_MK='$old_kode'");
} elseif ($tipe == 'user') {
    $id     = $_POST['Id'];
    $nama   = $_POST['Nama_pengguna'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $user   = $_POST['User_name'];
    $pass   = $_POST['Password'];

    mysqli_query($koneksi, "UPDATE user SET Nama_pengguna='$nama', alamat='$alamat', User_name='$user', Password='$pass' WHERE Id='$id'");
}

header("location:index.php?tab=$tipe");
exit;
?>
```

tambah

Gambar 9.7 Soal 3 Edit.php Menjalankan Perintah Update Table



Gambar 9.8 Soal 4 Form_Tambah.php

BAB 11 > php tambah.php > ...

```php
<?php
include __DIR__ . '/koneksi.php';

$tipe = $_GET['tipe'];

if ($tipe == 'matakuliah') {
    $kode = $_POST['Kode_MK'];
    $nama = $_POST['Nama_MK'];
    $sks  = $_POST['SKS'];
    $smt  = $_POST['Semester'];

    mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO matakuliah VALUES('$kode', '$nama', '$sks', '$smt')");
} elseif ($tipe == 'user') {
    $nama   = $_POST['Nama_pengguna'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $user   = $_POST['User_name'];
    $pass   = $_POST['Password'];

    mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO user VALUES(NULL, '$nama', '$alamat', '$user', '$pass')");
}
header("location:index.php?tab=$tipe");
exit;
?>
```

Gambar 9.9 Soal 5 Tambah.php Menjalankan Perintah Insert

BAB 11 > php hapus.php > ...

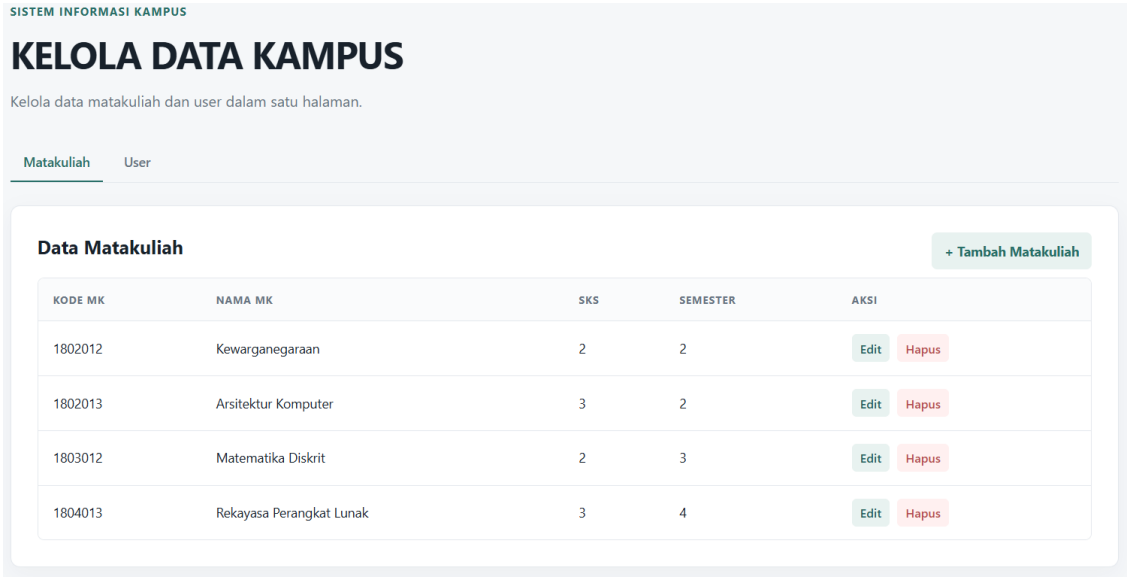
```php
<?php
include __DIR__.'/koneksi.php';

$tipe = $_GET['tipe'];
$id   = $_GET['id'];

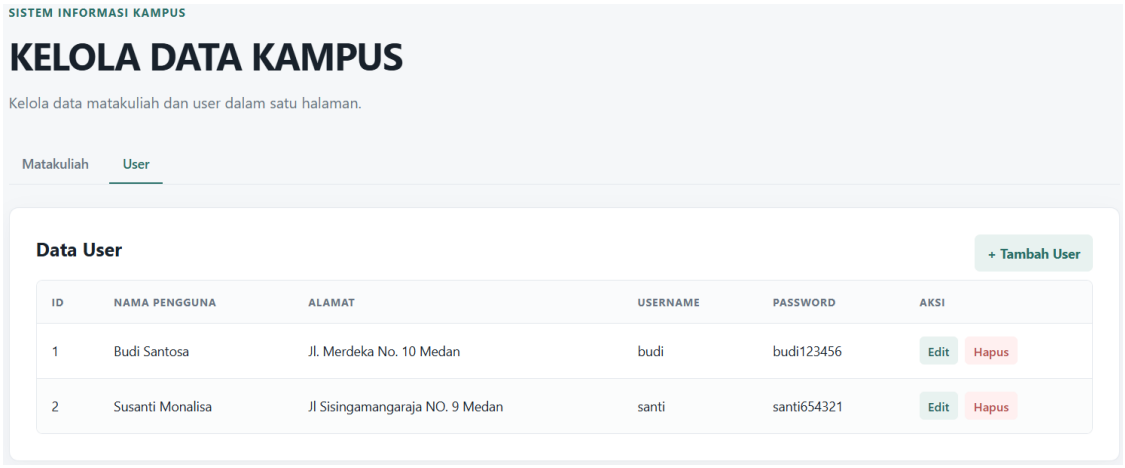
if ($tipe == 'matakuliah') {
    mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM matakuliah WHERE Kode_MK='$id'")
} elseif ($tipe == 'user') {
    mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM user WHERE Id='$id'");
}

header("location:index.php?tab=$tipe");
exit;
```

Gambar 9.10 Soal 6 Hapus.php Menjalankan Perintah Delete



Gambar 9.11 Halaman Website Bagian Matakuliah



Gambar 9.12 Halaman Website Bagian User

GITHUB

Semua program lebih lengkap dapat diakses melalui link github berikut:

https://github.com/zdnhabibi02-collab/Program-Belajar-Dasar-PWE-Minggu-1